燕鸿伟 Hongwei Yan

脑启发人工智能 | AI for Science

yanhw22@mails.tsinghua.edu.cn | +86 178 0862 4202 | 中国，北京

anapplecore.github.io | GitHub | Google Scholar | LinkedIn



研究概述

- **脑启发人工智能：**围绕大模型与智能体的学习和记忆机制，关注长期记忆、知识积累、泛化及从经验中自我改进。通过生物模块化与记忆机制启发算法设计，探索智能系统的高效适应与自进化。
- **AI for Science：**利用神经科学与生命科学数据构建基础模型，并开发面向科学研究的数据分析方法与 AI 工具。研究覆盖神经信号的多模态建模、神经数据采集与分析，以及转录组学等计算生物学问题。

教育背景

- **清华大学生命科学学院** 2022.09 – 至今
  生物学博士在读 | 联合导师：钟毅、马恺声教授
- **清华大学交叉信息研究院** 2018.09 – 2022.06
  计算机科学专业，工学学士 | **姚班**

研究经历

- **北京智源人工智能研究院（BAAI）** 2024.09 – 至今
  人工智能研究实习生，类脑模型组 | 雷博博士
  参与神经科学多模态基础模型 **Brainμ 的预训练、评测及下游应用**。探索神经信号、语言与视觉的统一表征，建立神经活动与感知、语义信息之间的联系。
- **清华大学** — 科研合作 2023.06 – 至今
  合作对象：王立元老师（现任职于清华大学心理与认知科学系）
  合作开展脑启发学习算法研究，关注知识保持、预训练模型的高效适应与泛化。探索模块化专家路由及受生物记忆启发的学习机制，研究涵盖持续学习、域泛化与知识蒸馏。
- **计算生物学** — 本科科研合作 2020.04 – 2021.08
  合作对象：曾坚阳教授（清华大学交叉信息研究院）、王晟教授（美国华盛顿大学）
  开发面向单细胞转录组与发育轨迹预测、药物与靶点相互作用预测的深度学习方法。探索空间转录组与基因本体信息的整合，关联基因表达模式与生物学功能。

荣誉奖励

- **研究生国家奖学金（两次）** 2024、2026
- 清华学堂人才培养奖学金一等奖 2019–2022
- 百度之星奖学金二等奖 2020
- 优秀学生社会工作干部 2019

学术服务

- **审稿：**ICLR、ICML、CVPR、ECCV、IEEE TIP、Neural Networks。
- **清华大学课程助教：**类脑人工智能、科研实践、科研浸入式训练、毕业设计（论文）。

学术论文

† 表示共同贡献。已发表 8 篇，在审 2 篇；论文与代码可点击。

第一作者及共同第一作者论文 4 篇

1. **CE^{4}L: Continual Ego, Exo, and Ego-Exo Learning**
   Hongwei Yan, Kanglei Zhou, Yuchen Liu, Qingyu Shi, Yi Zhong, Liyuan Wang.
   ICML 2026 论文 / 代码
   构建第一视角、第三视角及跨视角视频持续学习基准，提出结合免训练子空间路由的轻量适配器 VISTA，应对任务与视角同时变化。

2. **FlyPrompt: Brain-Inspired Random-Expanded Routing with Temporal-Ensemble Experts for General Continual Learning**
   Hongwei Yan, Guanglong Sun, Kanglei Zhou, Qian Li, Liyuan Wang, Yi Zhong.
   ICLR 2026 论文 / 代码
   受果蝇记忆系统启发，结合随机扩展解析路由与时间集成专家，使预训练模型适应无清晰任务边界的单遍数据流。

3. **Right Time to Learn: Promoting Generalization via Bio-inspired Spacing Effect in Knowledge Distillation**
   Guanglong Sun†, **Hongwei Yan**†, Liyuan Wang, Qian Li, Bo Lei, Yi Zhong.
   ICML 2025 论文 / 代码
   将生物学习中的间隔效应引入知识蒸馏，通过教师与学生更新之间的时间间隔改善泛化，并从平坦损失景观解释其收益。

4. **Orchestrate Latent Expertise: Advancing Online Continual Learning with Multi-Level Supervision and Reverse Self-Distillation**
   Hongwei Yan, Liyuan Wang, Kaisheng Ma, Yi Zhong.
   CVPR 2024 论文 / 代码
   通过多层监督与反向自蒸馏协调不同深度的专家，缓解在线持续学习中新样本欠拟合与回放样本过拟合的矛盾。

其他合作论文 4 篇

5. **MePo: Meta Post-Refinement for Rehearsal-Free General Continual Learning**
   Guanglong Sun, **Hongwei Yan**, Liyuan Wang, Zhiqi Kang, Shuang Cui, Hang Su, Jun Zhu, Yi Zhong.
   ICML 2026 论文 / 代码

6. **Spacing Effect Improves Generalization in Biological and Artificial Systems**
   Guanglong Sun†, Ning Huang†, **Hongwei Yan**, Jun Zhou, Qian Li, Bo Lei, Yi Zhong, Liyuan Wang.
   Patterns 2026（封面文章） 论文

7. **ComMem: Complementary Memory Systems for Test-Time Adaptation of Vision-Language Models**
   Guanglong Sun†, Shuang Cui†, Bo Lei†, Liyuan Wang, Zihan Zhai, **Hongwei Yan**, Hang Su, Jun Zhu, Yi Zhong.
   CoLLAs 2026 论文

8. **MindPainter: Efficient Brain-Conditioned Painting of Natural Images via Cross-Modal Self-Supervised Learning**
   Muzhou Yu†, Shuyun Lin†, **Hongwei Yan**, Kaisheng Ma.
   AAAI 2025（Oral） 论文
   通过跨模态自监督学习与脑信号适配器，将视觉脑信号用作自然图像补绘和扩绘的条件。

在审论文 2 篇

9. **Brain-Inspired Hierarchical Modularity for General Continual Learning**
   Hongwei Yan†, Kanglei Zhou†, Qi Cheng, Weiyi Dong, Chunyan Lan, Guanglong Sun, Jun Zhou, Qian Li, Yi Zhong, Liyuan Wang.
   Nature Machine Intelligence 在审 预印本
   结合模块化专家路由与空间、时间层次的信息整合，支持视觉、多模态和具身任务中的持续适应。

10. **Domain Generalizable Continual Learning**
    Hongwei Yan, Guanglong Sun, Zhiqi Kang, Yi Zhong, Liyuan Wang.
    International Journal of Computer Vision 在审 预印本 / 代码
    解耦语义与域信息，使模型在顺序学习新任务的同时，保持对未见任务与数据域组合的泛化能力。